ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ»

Χειμερινό Εξάμηνο 2025

1η Προγραμματιστική Εργασία:

Εργαλείο προβολικής αναγωγής εικόνων εγγράφων σε Python + OpenCV

Θα σχεδιάσετε και θα υλοποιήσετε μια μικρή αλλά συνεκτική **σωλήνωση μηχανικής όρασης** σε **Python**, χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες **OpenCV** και **NumPy**, και θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματά σας σε δομημένη γραπτή αναφορά. Στόχος είναι η επεξεργασία μίας **θορυβώδους**, **προοπτικά παραμορφωμένης φωτογραφίας ενός επίπεδου ορθογωνίου αντικειμένου** (π.χ., εξώφυλλο βιβλίου, αφίσα, ταμπέλα, έγγραφο) ώστε να ανακτήσετε μία **καθαρότερη, ανηγμένη (rectified) προβολή του αντικειμένου**.

Η εργασία είναι **ατομική**. Αναμένεται να σκεφτείτε ουσιαστικά πάνω στις μεθόδους και να υλοποιήσετε μόνοι σας τον βασικό πυρήνα λειτουργικότητας· όχι απλώς να καλείτε έτοιμες συναρτήσεις της OpenCV.

1. Περιβάλλον εργασίας και δεδομένα

Η εργασία θα υλοποιηθεί σε **ένα μόνο τετράδιο Jupyter**, το οποίο μπορείτε να εκτελείτε στο **Google Colab**. Θα χρησιμοποιήσετε **Python** και τις βιβλιοθήκες **NumPy, Matplotlib** και **OpenCV** (cv2). Δεν θα χρησιμοποιήσετε άλλες βιβλιοθήκες επεξεργασίας εικόνας ή όρασης.

Προκειμένου να δοκιμάσετε/επιδείξετε τους αλγορίθμους του εργαλείου σας, θα δημιουργήσετε ένα μικρό προσωπικό **δοκιμαστικό σύνολο** 5-8 έγχρωμων εικόνων, τις οποίες επιτρέπεται νομικά να χρησιμοποιήσετε (π.χ. δικές σας φωτογραφίες, ή ελεύθερες εικόνες από το Διαδίκτυο). Η επιλογή των καταλληλότερων εικόνων για την ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη του εκάστοτε υλοποιούμενου αλγορίθμου είναι τμήμα της άσκησης.

Στο σύνολο πρέπει να περιλαμβάνονται έγχρωμες φωτογραφίες επίπεδων ορθογώνιων αντικειμένων σε προοπτική λήψη. Επιπροσθέτως, θα χρειαστείτε 1-2 πραγματικές σκηνές με πολλές ακμές και γωνίες (π.χ., προσόψεις κτιρίων). Το πλήθος

των εικόνων μπορεί να παραμείνει μικρό, αρκεί να υπάρχει ποικιλία. Χρησιμοποιήστε μέτρια χωρική ανάλυση (<800 pixel ανά διάσταση).

Στην αρχή του τετραδίου σας, γράψτε μία σύντομη παράγραφο που να περιγράφει το σύνολο εικόνων: από πού προέρχεται κάθε εικόνα και τι περιέχει.

2. Τεχνικοί περιορισμοί

Πρέπει να υλοποιήσετε τους βασικούς τελεστές μόνοι σας, χρησιμοποιώντας **NumPy**. Για τα κύρια μέρη της εργασίας **δεν επιτρέπεται** να χρησιμοποιήσετε τις έτοιμες υλοποιήσεις ανίχνευσης ακμών και γωνιών της OpenCV (`cv2.filter2D`, `cv2.Laplacian`, `cv2.Canny`, `cv2.Sobel`, `cv2.GaussianBlur`, `cv2.cornerHarris`, `cv2.goodFeaturesToTrack` κλπ.). *Μπορείτε* όμως να χρησιμοποιείτε την OpenCV για **φόρτωση/αποθήκευση εικόνων**, **μετατροπή χρωματικών χώρων**, **εμφάνιση αποτελεσμάτων, γεωμετρικούς μετασχηματισμούς (π.χ. ομογραφίες,)** και προαιρετικά **χωρική επαναδειγματοληψία (resize)**.

Μπορείτε σε ένα σύντομο και *σαφώς διαχωρισμένο* τμήμα «σύγκρισης» μέσα στο τετράδιο Jupyter, να καλέσετε ορισμένες από τις ανωτέρω συναρτήσεις της OpenCV, αποκλειστικά και μόνο για να συγκρίνετε οπτικά τα αποτελέσματα με τις δικές σας υλοποιήσεις. Αυτό το τμήμα πρέπει να είναι ξεκάθαρα σημειωμένο ως «*σύγκριση με OpenCV*».

3. Τι πρέπει να υλοποιήσετε

Το τετράδιό σας πρέπει να είναι χωρισμένο σε καθαρές, λογικές ενότητες. Πρέπει να υπάρχουν τέσσερα βασικά μπλοκ εργασιών, τα οποία συγκροτούν από κοινού το εργαλείο το οποίο αναπτύξατε. Τα μέρη α)-γ) υλοποιούν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός εργαλείου προβολικής αναγωγής· το μέρος δ) είναι μια προαιρετική επίδειξη του πλήρους τελικού εργαλείου

α) Συνέλιξη, θόρυβος και εξομάλυνση

Υλοποιήστε τη μετατροπή μεταξύ **εικόνων uint8** (ακέραιες τιμές 0-255) και **εικόνων πραγματικών αριθμών** στο διάστημα [0, 1], γράφοντας χειροκίνητα δύο βοηθητικές συναρτήσεις toFloat64 και toUInt8. Όλα τα στάδια επεξεργασίας θα υλοποιηθούν κατόπιν στην εκδοχή πραγματικών αριθμών· οι εικόνες θα μετατρέπονται ξανά σε μορφή ακεραίων μόνο πριν την αποθήκευση σε αρχείο ή την προβολή στην οθόνη με συναρτήσεις οι οποίες αναμένουν uint8.

Στη συνέχεια, υλοποιήστε μία συνάρτηση **2Δ συνέλιξης**, η οποία να δέχεται ως είσοδο μία εικόνα, έναν μικρό τετραγωνικό 2Δ πυρήνα περιττού μεγέθους και μία επιλογή για τον τρόπο **συμπλήρωσης** (padding), π.χ. με μηδενικά, αναπαραγωγή, ή ανάκλαση, και να επιστρέφει εικόνα ίδιας διάστασης. Με βάση αυτή τη συνάρτηση, κατασκευάστε **φίλτρο μέσου** και **γκαουσιανό φίλτρο** δημιουργώντας τους κατάλληλους πυρήνες θόλωσης. Τα φίλτρα θα πρέπει να μπορούν να δεχθούν

διαφορετικές τιμές παραμέτρων (π.χ., τυπική απόκλιση γκαουσιανής συνάρτησης, διαστάσεις πυρήνων).

Χρησιμοποιώντας καταλλήλως τις σωστές έτοιμες συναρτήσεις np.random.*, υλοποιήστε απλά μοντέλα θορύβου: **προσθετικό γκαουσιανό θόρυβο**, **κρουστικό θόρυβο** και **θόρυβο Poisson**. Εφαρμόστε αυτά τα μοντέλα σε ορισμένες από τις ασπρόμαυρες εικόνες σας και σχολιάστε συνοπτικά τις οπτικές διαφορές μεταξύ των τύπων θορύβου.

Χρησιμοποιώντας τη δική σας συνέλιξη και τα δικά σας φίλτρα, διερευνήστε πώς μπορείτε να μειώσετε κάθε τύπο θορύβου. Δείξτε παραδείγματα όπου προσθέτετε θόρυβο και στη συνέχεια εφαρμόζετε διαφορετικά φίλτρα (μέσου, γκαουσιανό). Σχολιάστε ποιο φίλτρο είναι πιο κατάλληλο για ποιον τύπο θορύβου και πώς το μέγεθος του πυρήνα επηρεάζει το αποτέλεσμα (σχέση εξομάλυνσης-απώλειας λεπτομερειών). Η επιλογή των βέλτιστων τιμών παραμέτρων ανά φίλτρο για την κάθε εικόνα του δοκιμαστικού συνόλου είναι τμήμα της άσκησης.

Μπορείτε να μετατρέπετε τις έγχρωμες εικόνες σας σε ασπρόμαυρες πριν από την επεξεργασία, χρησιμοποιώντας συναρτήσεις της OpenCV (cv2.cvtColor). Δοκιμάστε και συγκρίνετε εναλλακτικούς τρόπου χειρισμού του χρώματος όσον αφορά το φιλτράρισμα: π.χ., εφαρμογή μόνο στο κανάλι φωτεινότητας, ή ξεχωριστή εφαρμογή φίλτρου ανά χρωματικό κανάλι. Καταλήξτε στη βέλτιστη λύση για το προσωπικό δοκιμαστικό σύνολο εικόνων σας, δικαιολογήστε την απόφασή σας στη γραπτή αναφορά και χρησιμοποιείστε αυτή τη λύση συστηματικά στα επόμενα μέρη. Σημειώστε πως οι τελικές εικόνες εξόδου, μετά την επεξεργασία, θα πρέπει πάντα να είναι έγχρωμες.

β) Ανίχνευση ακμών Canny

Στη συνέχεια, υλοποιήστε έναν **τελεστή κλίσης** με **πυρήνες Sobel** (οριζόντιο και κατακόρυφο). Με βάση αυτούς, υπολογίστε την **κλίση** της εικόνας: τόσο τις δύο επιμέρους συνιστώσες ανά άξονα, όσο *και* την ενιαία εικόνα κλίσης με βάση το μέτρο του διανύσματος κλίσης.

Στη συνέχεια θα οικοδομήσετε σταδιακά έναν απλό **ανιχνευτή ακμών**. Αρχικά θα δημιουργήσετε έναν **απλό δυαδικό χάρτη** ακμών, θέτοντας **κατώφλι** στο μέτρο της κλίσης. Κατόπιν, θα επεκτείνετε αυτό το βήμα σε μια πλήρη σωλήνωση τύπου **ανιχνευτή Canny**: γκαουσιανή εξομάλυνση, υπολογισμός κλίσης, καταστολή μη-μεγίστων στοιχείων (NMS), διπλή κατωφλίωση και κατωφλίωση υστέρησης.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένας δυαδικός χάρτης ακμών. Θα τον εφαρμόσετε σε ορισμένες από τις εικόνες του προσωπικού δοκιμαστικού συνόλου σας. Για δύο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις συγκρίνετε ποιοτικά το αποτέλεσμα με την έτοιμη συνάρτηση cv2.Canny (με λογικές παραμέτρους, τις οποίες θα επιλέξετε εσείς) και σχολιάστε σύντομα στην αναφορά σας ομοιότητες και διαφορές.

γ) Ανίχνευση γωνιών και πολυκλίμακα

Θα υλοποιήσετε πρώτα τον **ανιχνευτή γωνιών Moravec**. Θα κανονικοποιήσετε την έξοδο ανά pixel για σκοπούς απεικόνισης και στη συνέχεια θα εφαρμόσετε μια απλή διδιάστατη καταστολή μη-μεγίστων στοιχείων (NMS), με παράθυρο και κατώφλι, για να επιλέξετε τελικά θέσεις γωνιών. Θα προβάλετε τα σημεία γωνιών που εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές εικόνες.

Έπειτα θα υλοποιήσετε τον **ανιχνευτή γωνιών Harris**. Θα εφαρμόσετε ξανά NMS και κατωφλίωση για να εστιάσετε σε γωνίες. Θα απεικονίσετε την έξοδο και θα προβάλετε τις γωνίες σε ορισμένες εικόνες, συγκρίνοντας ποιοτικά τη συμπεριφορά των Moravec και Harris για διαφορετικές παραμέτρους (μέγεθος παραθύρου, βαθμός εξομάλυνσης, κατώφλια, κλπ.). Στην αναφορά σας εξηγήστε πώς επηρεάζουν αυτές οι παράμετροι τον αριθμό και την ποιότητα των ανιχνευόμενων γωνιών.

Τέλος, θα κατασκευάσετε μια μικρή **γκαουσιανή πυραμίδα κλίμακας** για μία εικόνα: π.χ. τρία επίπεδα όπου κάθε επίπεδο προκύπτει από εξομάλυνση και υποδειγματοληψία κατά παράγοντα δύο. Θα εκτελέσετε τον ανιχνευτή Harris σε κάθε επίπεδο της πυραμίδας και θα δείξετε πώς αλλάζει η κατανομή και η φαινομενική κλίμακα των γωνιών στα διαφορετικά επίπεδα. Σχολιάστε τις παρατηρήσεις σας σε σχέση με τις έννοιες χώρου κλίμακας και πολυκλίμακας.

δ) Προβολική αναγωγή (rectification) επίπεδου ορθογώνιου αντικειμένου με χρήση ομογραφίας και γωνιών

Στόχος είναι η εκμετάλλευση των παραδοτέων σας από τα μέρη α)-γ) της εργασίας, προκειμένου να κατασκευάσετε ένα **εργαλείο αναγωγής εικόνων εγγράφων**.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία φωτογραφία που να περιέχει ένα επικρατές επίπεδο ορθογώνιο αντικείμενο (π.χ., βιβλίο ή αφίσα σε προοπτική λήψη). Τρέξτε τον ανιχνευτή Harris σε αυτή την εικόνα (ενδεχομένως μετά από ελαφρά θόλωση) και σχεδιάστε μια απλή προγραμματική μέθοδο για να επιλέξετε ακριβώς τέσσερις γωνίες που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στις τέσσερις κορυφές του αντικειμένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε την προσοχή σας σε μια περιοχή ενδιαφέροντος (Region of Interest, ROI) που ορίζετε στο πρόγραμμα και να επιλέξετε τις ισχυρότερες γωνίες σε αυτή την περιοχή, ή να χρησιμοποιήσετε απλά γεωμετρικά κριτήρια επάνω στις συντεταγμένες των γωνιών (π.χ., σημεία κοντά στα τέσσερα «άκρα» της εικόνας) για να ορίσετε την πάνω-αριστερή, πάνω-δεξιά, κάτω-αριστερή και κάτω-δεξιά κορυφή.

Με τα τέσσερα αυτά σημεία προέλευσης και ένα κατάλληλο ορθογωνικό τετράπλευρο προορισμού σε μια μετωπική εικόνα-στόχο, θα υπολογίσετε μια **ομογραφία** με την εντολή cv2.getPerspectiveTransform της OpenCV και θα χρησιμοποιήσετε την cv2.warpPerspective για να παράγετε μια **ανηγμένη** εκδοχή του αντικειμένου. Θα παρουσιάσετε την αρχική εικόνα με τις τέσσερις επιλεγμένες γωνίες σημειωμένες, καθώς και την προκύπτουσα ανηγμένη εικόνα. Σχολιάστε σύντομα πόσο ευαίσθητη είναι η ποιότητα της αναγωγής σε σφάλματα στην επιλογή των γωνιών και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το αποτέλεσμα με καλύτερη ανίχνευση γωνιών ή πιο προσεγμένες ευρετικές.

Αυτό το μέρος είναι **προαιρετικό**.

4. Παραδοτέα

Θα παραδώσετε **ένα τετράδιο Jupyter** με όνομα ImageRectificationToolkit_CV_2025_[ονοματεπώνυμο].ipynb και **μία αναλυτική γραπτή αναφορά σε ξεχωριστό αρχείο PDF** με όνομα ImageRectificationToolkit_Report_CV_2025_[ονοματεπώνυμο].pdf. Το [ονοματεπώνυμο] είναι το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες.

Το τετράδιο πρέπει να μπορεί να εκτελεστεί **από πάνω προς τα κάτω** σε ένα καθαρό περιβάλλον Colab χωρίς χειροκίνητες παρεμβάσεις. Πρέπει να περιέχει το όνομά σας, τον κώδικά σας, τα γραφήματα/εικόνες και σύντομα σχόλια. Πρέπει επίσης να δώσετε και τα **αρχεία εικόνας του προσωπικού δοκιμαστικού συνόλου** σας, έτσι ώστε να μπορούν να φορτωθούν κατευθείαν, αυτόματα και χωρίς προβλήματα κατά την εκτέλεση του κώδικά σας στο τετράδιο, χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη μετακίνηση αρχείων. Τα πάντα πρέπει να περιέχονται σε ένα **συμπιεσμένο αρχείο .zip**.

Η γραπτή αναφορά (περίπου 5-8 σελίδες, μαζί με εικόνες) πρέπει να είναι γραμμένη σε καθαρή, τεχνική γλώσσα και να περιλαμβάνει: α) μία σύντομη εισαγωγή που εξηγεί τον στόχο του εργαλείου το οποίο αναπτύξατε και πώς συνδέεται με τις ενότητες του μαθήματος· β) μία συνοπτική περιγραφή των υλοποιήσεών σας (τι κάνει κάθε μέθοδος και πώς τη χρησιμοποιήσατε, χωρίς αναλυτική παράθεση κώδικα)· γ) μία ενότητα αποτελεσμάτων με αντιπροσωπευτικές εικόνες και συζήτηση για το τι λειτούργησε καλά ή άσχημα σε αποθορυβοποίηση (μέσω εξομάλυνσης/θόλωσης), ανίχνευση ακμών, ανίχνευση γωνιών και αναγωγή· και δ) ένα σύντομο συμπέρασμα όπου συνοψίζετε τι μάθατε και ποιοι είναι οι περιορισμοί της προσέγγισής σας. Αρκεί να παρουσιάσετε και να αναλύσετε ένα **μικρό αλλά καλά επιλεγμένο** υποσύνολο των πειραμάτων σας.

5. Ακαδημαϊκή δεοντολογία και χρήση εργαλείων ΤΝ

Ο κώδικας και η αναφορά σας πρέπει να είναι **δική σας δουλειά**. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε λύσεις από online αποθετήρια ή από άλλους φοιτητές, ούτε να αφήσετε ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης να παράγει πλήρεις συναρτήσεις ή μεγάλα τμήματα κειμένου αναφοράς που θα αντιγράψετε χωρίς να κατανοείτε. Μπορείτε, ωστόσο, να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές πηγές ή εργαλεία ΤΝ σε **περιορισμένο** βαθμό για να σας βοηθήσουν σε μικροδιορθώσεις ή για να καταλάβετε μηνύματα σφαλμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι κατανοείτε πλήρως και **ξαναγράφετε** μόνοι σας τον τελικό κώδικα και ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη γι' αυτόν.

Στο τέλος της αναφοράς σας, προσθέστε μία σύντομη σημείωση όπου περιγράφετε ρητά οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια χρησιμοποιήσατε (ιστοσελίδες, εργαλεία ΤΝ κ.λπ.) και σε τι βαθμό, εφόσον υπάρχει. Υπέρμετρη χρήση αυτής της βοήθειας, πέρα από τα όρια τα οποία τίθενται στην προηγούμενη παράγραφο, ή απλή αντιγραφή

κώδικα/σχολίων/κειμένου από συναδέλφους σας, θα οδηγήσουν σε **ανάλογη μείωση του βαθμού σας**.

6. Βαθμολόγηση

Η βαθμολογία σας θα βασιστεί κυρίως: στην **ορθότητα και καθαρότητα** των υλοποιήσεών σας· στα στοιχεία ότι **πειραματιστήκατε συνειδητά** με παραμέτρους και φίλτρα· στην ποιότητα της **συλλογιστικής σας** για όποιες επιλογές κάνατε· και στη **σαφήνεια της αναφοράς** σας. Καθαρός, καλά σχολιασμένος κώδικας, καθαρή δομή και σχήματα/εικόνες με σαφείς λεζάντες διευκολύνουν σημαντικά τη διόρθωση και λειτουργούν υπέρ σας.

Η εργασία θα βαθμολογηθεί με άριστα το 10. Η υλοποίηση του προαιρετικού μέρους θα προσθέσει *μέχρι 4 μονάδες* στον βαθμό σας.

7. Προθεσμία

Η εργασία με όλα τα παραδοτέα της πρέπει να παραδοθεί στο **e-class** μέχρι και **Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026**.

8. Πηγές

Ως πηγές αναφοράς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επίσημη τεκμηρίωση των βιβλιοθηκών NumPy, Matplotlib και OpenCV. Η ύλη της εργασίας καλύπτεται στα κεφάλαια 3 και 7.1 – 7.2, 7.4, και 8.1 – 8.2 από το βιβλίο του Szeliski (Δεύτερη Έκδοση).